

estudos p1

conceituação

- Conceitos iniciais de banco de dados
- Modelo OER + mini-mundo
- Modelo relacional
- Álgebra relacional
- SQL

Um Sistema de Banco de Dados é um conjunto de dados relacionados e organizados em uma estrutura lógica e um software que provê acesso aos dados, usuários e aplicações.

Ele é composto de:



conceitos iniciais

Dado é um símbolo, sinal ou código, que significado não interessa. **Informação** é dar significado ao dado, formar um conceito. **Conectividade** é uma correlação, lei estabelecida pela experiência. **Solidez** é a aplicação ética, o uso do seu conectividade.

Um usuário interage com o SBD através de consultas, que são uma requisição.

Um banco de dados é um conjunto de dados organizado em uma est. lógica. Ele deve ter finalidade, realidade, com-partilhamento e coerência.

Suas etapas são:

- Descrição do minimundo
- Requisitos e restrições
- Entidade e atributos (conceitual)
- Modelo de dados (tabela, etc) (lógico)
- Arquivo hash ou árvore (físico)

aspectos físicos

De um banco de dados

Organização de Dados

Arquivo → sequência de registros com cabeçalho

Registro → podem ser de tamanho fixo ou variável

Também podem ser não espalhados ou espalhados

↳ tem que caber inteiramente

Toda bloco tem uma capacidade ou tamanho (+) e uma parte inutilizada.

Ex: Bloco aceita 4k, mas cada registro é de tamanho fixo de 2k. Sendo não espalhado, desperdiçamos 1k.

Um arquivo armazena uma tabela, um para cada

fator de blocagem
quantos registros cabem em um bloco, número inteiro
Se reg. forem de tamanho variável, vai ser uma média

Métodos de Acesso

recuperação
atualização

Arquivos dinâmicos são comumente escritos e estáticos são raramente

- OPEN → prepara o arquivo
- RESET → volta pro começo
- CLOSE → finaliza o arquivo
- FIND → localizar o 1º registro que satisfaga uma condição
- GET e SET, DELETE, MODIFY, INSERT, SCAN...

Organização dos registros

Arquivo heap (Pilha) → ótimo para inserir, ruim para buscar

Arquivo sequencial → ótimo para buscar (busca binária), ruim de inserir

Arquivo hash → organiza de acordo com uma função hash (mapeamento)

No fundo, o que o sistema operacional faz é uma manipulação de arquivos. Os métodos de acesso operam de forma diferente e tem desempenho diferente dependendo da forma de organização

Não consigo ter 2 índices espessos (clustering ou primário) no mesmo arquivo, porque ele é ordenado

conceitos

Índices são construídos para acelerar recuperação de registros de arquivos

↳ caminho alternativo para acessar um registro

Podemos ter um arquivo de índices, onde tem os campos de indexação e o ponteiro de blocos

Se construímos um arquivo de índices construído sobre um arq. de dados, esse arq. de dados é chamado de **arquivo indexado**

Inicialmente, vamos trabalhar com indexação de nível único
Eles podem ser:

densa
Índice p/ 1 registro
gasta + espaço

esparça
Índices para alguns registros
gasta - espaço

Índice Primário
Índice espesso com reg. de tamanho fixo
Arq. indexado deve ser ordenado pela chave primária

Índices espessos são muito eficientes para **busca e espaço**. Mas ainda têm problemas de expansão e ordenação

Índice primário garante uma busca muito mais eficiente com um custo de espaço e de ordenação

Para um arquivo indexado de PROFESSOR, com 10.000 registros de tamanho fixo de 185B, ordenado pela chave primária CPF e armazenado em um disco com blocos de 4KB, teremos:

- ▶ Fator de Bloco → $F = \left\lfloor \frac{4KB}{185B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4 \times 1024B}{185B} \right\rfloor \approx [22,14] = 22$
- ▶ # Blocos → $B = \left\lceil \frac{10.000}{22} \right\rceil \approx [454,54] = 455$
- ▶ Espaço → $S = 455 \times 4KB = 1.820KB \approx 1,77MB$

Pesquisas nesse arquivo demandarão acessos a blocos de disco:

- ▶ Pela chave primária → $A = \lceil \log_2 455 \rceil \approx [8,83] = 9$
- ▶ Por outro campo → $A = 455$

Para um índice primário criado sobre a chave primária CPF de 11B, onde o ponteiro de bloco ocupa 16B, teremos:

- ▶ Fator de Bloco → $F_p = \left\lfloor \frac{4KB}{11B+16B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4 \times 1024B}{27B} \right\rfloor \approx [151,70] = 151$
- ▶ # Blocos → $B_p = \left\lceil \frac{455}{151} \right\rceil \approx [3,01] = 4$
- ▶ Espaço → $S_p = 4 \times 4KB = 16KB$

Pesquisas nesse arquivo só podem ser realizadas pelo campo de indexação e demandarão acessos a blocos de disco:

- ▶ $A_p = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ 2 + 1 = 3
- ▶ +1 acesso para recuperar o registro no arquivo indexado

VS